1. Urządzenie składa się z trzech niezależnie pracujących elementów. Prawdopodobieństwo awarii dla każdego elementu w jednym doświadczeniu jest równe 0.1. Proszę określić rozkład liczby nie działających elementów w jednym doświadczeniu.

odp:

X	0	1	2	3
P	0.729	0.243	0.027	0.001

2. Dwie kostki do gry rzucamy jednocześnie 2 razy. Proszę znaleźć rozkład dyskretnej zmiennej losowej X - liczby wypadnięcia parzystej sumy oczek na dwóch kostkach.

odp:

X	0	1	2
P	$\frac{9}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{1}{16}$

3. W partii składających się z 10 produktów znajduje się 8 standardowych. Losowo wybrano 2 produkty. Proszę znaleźć rozkład liczby standardowych produktów wśród losowo wybranych.

odp:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{45}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{28}{45}$

4. Centrala telefoniczna obsługuje 100 abonentów. Prawdopodobieństwo tego, że w ciągu jednej minuty abonent zadzwoni do centrali, jest równe 0.01. Przyjmując, że zmienna losowa X - liczby abonentów którzy zadzwonili do centrali zakładu ma rozkład Poissona, gdzie $\lambda = np$ proszę wyznaczyć prawdopodobieństwo tego, że w ciągu jednej minuty zadzwoni:

   (a) dokładnie trzech abonentów,

   (b) mniej niż trzech abonentów,

   (c) więcej niż trzech abonentów,

   (d) co najmniej jeden abonent.

odp: (a) 0.0613 (b) 0.9197 (c) 0.0190 (d) 0.63212

5. Udowodnić, że suma prawdopodobieństw liczby pojawienia się zdarzeń w niezależnych doświadczeniach, obliczona za pomocą wzoru Poissona, jest równa jedności. Zakładamy, że doświadczenia przeprowadza się nieskończoną ilość razy.

6. Przy masowych prześwietleniach małoobrazowych prawdopodobieństwo trafienia na człowieka chorego na gruźlicę jest 0.01. Proszę obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wśród 200 ludzi prześwietlonych liczba X chorych na gruźlicę jest nie mniejsza niż 3.
odp: 0.323325

7. Przeprowadzono doświadczenia D_1, $D_2, \ldots$ i w każdym z nich obserwowano zajście określonego zdarzenia A. Prawdopodobieństwo zajścia tego zdarzenia w poszczególnych doświadczeniach jest takie samo i wynosi $p = 0.6$. Niech K oznacza liczbę doświadczeń, gdy przeprowadzamy je aż do pojawienia się pierwszego sukcesu po raz pierwszy, jednak nie dłużej niż $n = 5$ razy. Dla tak określonej zmiennej losowej proszę wyznaczyć

   (a) funkcję (rozkład) prawdopodobieństwa i jej histogram,

   (b) dystrybuantę i jej wykres,

   (c) wartość oczekiwaną.

odp:

K	1	2	3	4	5
P	0.6000	0.2400	0.0960	0.0384	0.0256

x	$(-\infty, 1\rangle$	$(1, 2\rangle$	$(2, 3\rangle$	$(3, 4\rangle$	$(4, 5\rangle$	$(5, \infty)$
$F(x)$	0	0.6	0.84	0.936	0.9744	1

8. Proszę wyrazić za pomocą dystrybuanty następujące prawdopodobieństwa:
   (a) $P(X \leq b)$,
   (b) $P(X \geq b)$,
   (c) $P(a < X \leq b)$,
   (d) $P(a \leq X \leq b)$,
   (e) $P(a < X < b)$.

9. Dana jest funkcja prawdopodobieństwa zmiennej losowej X:

X	-5	-2	0	1	3	8
P	0.1	0.2	0.1	0.2	c	0.1

   Proszę wyznaczyć:
   (a) stałą c,
   (b) wykres funkcji prawdopodobieństwa i jej histogram,
   (c) dystrybuantę i jej wykres,
   (d) na podstawie rozkładu i dystrybuanty wartości następujących prawdopodobieństw:
      (d_1) $P(X = 1)$,
      (d_2) $P(X = 2)$,
      (d_3) $P(X < 3)$,
      (d_4) $P(X < 2)$,
      (d_5) $P(X \geq 0)$,
      (d_6) $P(-2 \leq X < 3)$. Wyniki proszę zinterpretować na odpowiednich wykresach.

odp: (a) $c = 0.3$

(c)

x	$(-\infty, -5\rangle$	$(-5, -2\rangle$	$(-2, 0\rangle$	$(0, 1\rangle$	$(1, 3\rangle$	$(3, 8\rangle$	$(8, \infty)$
$F(x)$	0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	1

(d_1) 0.2, (d_2) 0, (d_3) 0.6, (d_4) 0.6, (d_5) 0.7, (d_6) 0.5

10. Udowodnić, że dla zmiennych dyskretnych prawdziwe są następujące tożsamości:
    (a) $E(aX + b) = aE(X) + b$,
    (b) $E(\sum_{i=1}^{n} a_i X_i + b) = \sum_{i=1}^{n} a_i E(X_i) + b$,
    (c) $D^2(X - Y) = D^2(X) + D^2(Y)$, gdy zmienne losowe X i Y są niezależne.

11. Zmienna losowa X ma następujący rozkład prawdopodobieństwa:

X	0	1	2	3	4
P	0.2	0.3	0.1	0.3	0.1

    Proszę wyznaczyć wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenia standardowe zmiennej losowej X.
    odp: $E(X) = 1.8$, $D^2(X) = 1.76$, $\sigma = 1.3266$

12. Proszę wyznaczyć wariancję zmiennej losowej X - liczby zajścia zdarzenia A w dwóch niezależnych próbach, jeśli prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia w tych próbach są jednakowe i wiadomo, że $E(X) = 1.2$.
    odp: 0.48

13. Przeprowadzono próby niezależne z jednakowym prawdopodobieństwem zajścia zdarzenia A w każdej próbie. Znaleźć prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A, jeśli wariancja liczby zdarzenia w trzech niezależnych próbach jest równa 0.63.
    odp: $p = 0.7$ lub $p = 0.3$

14. Dyskretna zmienna losowa przyjmuje dwie wartości x_1 i x_2, przy czym $x_2 > x_1$. Prawdopodobieństwo tego, że X przyjmuje wartość x_1 jest równe 0.6. Proszę znaleźć rozkład zmiennej losowej X, jeśli są znane: wartość oczekiwana $E(X) = 1.4$ oraz wariancja $D^2(X) = 0.24$.

odp:

X	1	2
P	0.6	0.4

15. Zmienne losowe X i Y są niezależne. Znaleźć wariancję zmiennej losowej $Z = 3X + 2Y$, jeśli wiadomo, że $D^2(X) = 5$ i $D^2(Y) = 6$.
odp: $D^2(Z) = 69$

16. Zmienne losowe X i Y są niezależne. Znaleźć wariancję zmiennej losowej $Z = 2X + 3Y$, jeśli wiadomo, że $D^2(X) = 4$ i $D^2(Y) = 5$.
odp: $D^2(Z) = 61$

17. Dane są możliwe wartości dyskretnej zmiennej losowej $X = \{1, 2, 3\}$ oraz wartość oczekiwana tej zmiennej i jej kwadratu: $E(X) = 2.3$, $E(X^2) = 5.9$. Proszę znaleźć rozkład zmiennej losowej X oraz jej dystrybuantę.

odp:

X	1	2	3
P	0.2	0.3	0.5

,

x	$(-\infty, 1\rangle$	$(1, 2\rangle$	$(2, 3\rangle$	$(3, \infty)$
$F(x)$	0	0.2	0.5	1

18. Proszę udowodnić, że wartość oczekiwana zmiennej losowej dyskretnej jest zawarta między najmniejszą i największą możliwą wartością tej zmiennej.

19. Dyskretna zmienna losowa X przyjmuje tylko dwie możliwe wartości jednakowo prawdopodobne x_1 i x_2. Proszę wykazać, że wariancja zmiennej losowej X jest równa kwadratowi połowy różnicy tych wartości, tzn.

$$D^2(X) = \left(\frac{x_2 - x_1}{2}\right)^2.$$

20. Proszę udowodnić, że jeśli zmienne losowe $X_1, X_2, \ldots, X_n$ są niezależne, dodatnie i o jednakowym rozkładzie, to:

$$E\left(\frac{X_1}{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}\right) = \frac{1}{n}.$$

21. Proszę udowodnić, że jeśli zmienne losowe X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 są niezależne, dodatnie i mają jednakowe rozkłady, to

$$E\left(\frac{\sum_{i=1}^{3} X_i}{\sum_{i=1}^{5} X_i}\right) = \frac{3}{5}.$$

22. Proszę wyznaczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej o rozkładach:

    (a) Poissona,

    (b) Bernoulliego (dwumianowego),

    odp: (a) $E(X) = \lambda = D^2(X)$, (b) $E(X) = np$, $D^2(X) = np(1-p)$

23. Proszę wyznaczyć współczynnik asymetrii i współczynnik skupienia rozkładu Poissona.
odp: $\gamma_2 = \lambda^{-\frac{1}{2}}$, $\beta_2 = 3 + \lambda^{-1}$

24. Dyskretna zmienna losowa ma rozkład

X	1	2	4
P	0.1	0.3	0.6

    Proszę wyznaczyć momenty centralne drugiego, trzeciego i czwartego rzędu, dystrybuantę, oraz prawdopodobieństwo $P(1.5 < X \leq 4)$.
    odp: $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = 1.29$, $\mu_3 = -0.888$, $\mu_4 = 2.7777$

x	$(-\infty, 1\rangle$	$(1, 2\rangle$	$(2, 4\rangle$	$(4, \infty)$
$F(x)$	0	0.1	0.4	1

, $P(1.5 < X \leq 4) = 0.9$

25. Proszę udowodnić, że moment centralny trzeciego rzędu jest związany z momentami zwykłymi następującym równaniem:

$$\mu_3 = m_3 - 3m_1m_2 + 2m_1^3.$$